ANSWER KEY

빠른정답

01 ⑤	**02** ①	**03** ③	**04** ④
05 15	**06** ①	**07** 11	**08** ③
09 ④	**10** 6	**11** 12	**12** ④
13 10	**14** 2	**15** ②	**16** ②
17 9	**18** ③	**19** ①	**20** ③
21 54	**22** 32	**23** ③	**24** 32
25 ③	**26** ②	**27** 1	**28** 3
29 128	**30** 32	**31** ③	**32** ④
33 5	**34** ②		

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 ⑤

$f'(x)$의 부호는 $x<-2$에서 음, $-2<x<0$, $0<x<2$에서 양, $x>2$에서 음이다.
$f'(0)=0$이지만 $x=0$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 모두 양이므로 $x=0$에서 극값을 갖지 않는다.
따라서 $f(x)$는 $x=-2$에서 극소, $x=2$에서 극대이고 $f(0)=0$인 그래프이므로 개형은 ⑤이다.

02 정답 ①

함수 $y=f'(x)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 -3, 2이므로 $f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	↘	극소	↗		↗

즉, 함수 $f(x)$는 $x=-3$에서 극소이고, $x=2$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 $f(x)$는 $x=2$에서 극값을 갖지 않는다.
따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은 ①이다.

03 정답 ③

주어진 그래프에서 $f'(x)$의 부호는 $x=-2$의 좌우에서 양에서 음으로, $x=1$의 좌우에서 음에서 양으로, $x=3$의 좌우에서 양에서 음으로 바뀐다. 곧 $x=-2$에서 극대, $x=1$에서 극소, $x=3$에서 극대이다.
ㄱ. $x>3$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 감소하고 $f(3)<0$이므로 $f(4)<f(3)<0$ (참)
ㄴ. $f(-2)>0$이고 극솟값 $f(1)<0$, 극댓값 $f(3)<0$이므로 그래프는 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다. (거짓)
ㄷ. $x=1$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 극소이다. (참)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

04 정답 ④

$f(x)=-x^3+3ax^2-(5a^2-12a-14)x+7$에서
$f'(x)=-3x^2+6ax-(5a^2-12a-14)$
함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=9a^2-3(5a^2-12a-14)>0$
$-6a^2+36a+42>0$, $a^2-6a-7<0$
$(a+1)(a-7)<0$
$\therefore\ -1<a<7$
따라서 정수 a의 개수는 7

05 정답 15

$f(x)=ax^3-9x^2+ax+1$에서
$f'(x)=3ax^2-18x+a$
삼차함수 $f(x)$가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=81-3a^2>0$
$a^2-27<0$, $\left(a+3\sqrt{3}\right)\left(a-3\sqrt{3}\right)<0$
$\therefore\ 0<a<3\sqrt{3}\ (\because\ a>0)$
따라서 자연수 a의 값은 1, 2, 3, 4, 5이므로 합은 15

06 정답 ①

$f(x)=x^3+3ax^2+(5a+2)x+1$에서
$f'(x)=3x^2+6ax+5a+2$
삼차함수 $f(x)$가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=(3a)^2-3(5a+2)>0$
$9a^2-15a-6>0$, $3(3a+1)(a-2)>0$
$\therefore\ a<-\frac{1}{3}$ 또는 $a>2$
따라서 $\alpha=-\frac{1}{3}$, $\beta=2$이므로 구하는 값은
$6\alpha\beta=-4$

해설 SOLUTIONS

07 정답 11

$f(x)=-x^3+(k+2)x^2-(3k+6)x+8$ 에서
$f'(x)=-3x^2+2(k+2)x-(3k+6)$
삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면
$\frac{D}{4}=(k+2)^2-3(3k+6)>0$
$k^2-5k-14>0,\ (k+2)(k-7)>0$
$\therefore\ k<-2$ 또는 $k>7$
양의 정수 k 의 최솟값은 8 이고 음의 정수 k 의 최댓값은 -3 이므로
$\alpha=8,\ \beta=-3$
따라서 구하는 값은
$\alpha-\beta=8-(-3)=11$

08 정답 ③

$f(x)=x^3+kx^2+(k+6)x+5$ 에서
$f'(x)=3x^2+2kx+(k+6)$
삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으므로 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 갖는다.
이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면
$\frac{D}{4}=k^2-3(k+6)\le 0$
$k^2-3k-18\le 0,\ (k-6)(k+3)\le 0$
$\therefore\ -3\le k\le 6$
따라서 정수 k 의 개수는 10

09 정답 ④

$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+(3a+b)x^2+(a+2)^2x-7$ 에서
$f'(x)=-x^2+2(3a+b)x+(a+2)^2$
함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면
$\frac{D}{4}=(3a+b)^2+(a+2)^2\le 0$
이때 $(3a+b)^2\ge 0,\ (a+2)^2\ge 0$ 이므로
$3a+b=0,\ a+2=0$
$\therefore\ a=-2,\ b=6$
따라서 구하는 값은 $a+b=4$

10 정답 6

$f(x)=x^3-3ax^2+(12a-9)x+5$ 에서
$f'(x)=3x^2-6ax+(12a-9)$
함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면
$\frac{D}{4}=9a^2-3(12a-9)\le 0$
$9a^2-36a+27\le 0,\ a^2-4a+3\le 0$
$(a-1)(a-3)\le 0$
$\therefore\ 1\le a\le 3$
따라서 정수 a 의 값은 $1,\ 2,\ 3$ 이므로 합은 6

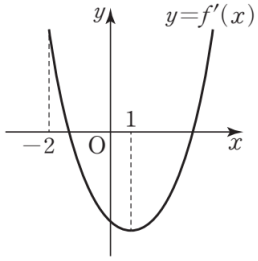
11 정답 12

$f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+(4a+5)x+2$ 에서
$f'(x)=x^2+2ax+4a+5$
함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으려면 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가져야 한다.
이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면
$\frac{D_1}{4}=a^2-(4a+5)\le 0$
$a^2-4a-5\le 0,\ (a+1)(a-5)\le 0$
$\therefore\ -1\le a\le 5$ ····· ㉠
또한 $g(x)=x^3+(2a+1)x^2+12x-7$ 에서
$g'(x)=3x^2+2(2a+1)x+12$
함수 $g(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $g'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
이차방정식 $g'(x)=0$ 의 판별식을 D_2 라 하면
$\frac{D_2}{4}=(2a+1)^2-36>0$
$4a^2+4a-35>0,\ (2a+7)(2a-5)>0$
$\therefore\ a<-\frac{7}{2}$ 또는 $a>\frac{5}{2}$ ····· ㉡
㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 실수 a 의 값의 범위는
$\frac{5}{2}<a\le 5$
따라서 정수 a 의 값은 $3,\ 4,\ 5$ 이므로 합은 12

해설 SOLUTIONS

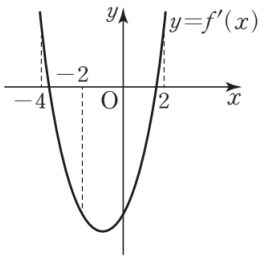
12 정답 ④

$f(x)=x^3-3x^2-ax+4$ 에서 $f'(x)=3x^2-6x-a$
함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(-2,\ 0)$ 에서 극댓값을 가지려면 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같아야 한다.
즉, $f'(-2)>0,\ f'(0)<0$
$f'(-2)=12+12-a>0$
$\therefore\ a<24$ ····· ㉠
$f'(0)=-a<0$
$\therefore\ a>0$ ····· ㉡
㉠, ㉡에 의하여 $0<a<24$
따라서 정수 a 의 개수는 23



13 정답 10

$f(x)=x^3+ax^2-9x+4$ 에서 $f'(x)=3x^2+2ax-9$
함수 $f(x)$ 가 $-4\le x\le -2$ 에서 극댓값을 갖고, $0\le x\le 2$ 에서 극솟값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 $-4\le x\le -2$ 와 $0\le x\le 2$ 에서 각각 실근을 하나씩 가져야 하므로 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.
즉, $f'(-4)\ge 0,\ f'(-2)\le 0,\ f'(0)\le 0,\ f'(2)\ge 0$
$f'(-4)=48-8a-9\ge 0\ \therefore\ a\le \dfrac{39}{8}$ ····· ㉠
$f'(-2)=12-4a-9\le 0\ \therefore\ a\ge \dfrac{3}{4}$ ····· ㉡
$f'(0)=-9<0$
$f'(2)=12+4a-9\ge 0\ \therefore\ a\ge -\dfrac{3}{4}$ ····· ㉢
㉠~㉢에 의하여 $\dfrac{3}{4}\le a\le \dfrac{39}{8}$
따라서 모든 정수 a 의 값은 $1,\ 2,\ 3,\ 4$ 이므로 합은
$1+2+3+4=10$



해설 SOLUTIONS

14 정답 2

$f(x)=x^3-3ax^2+3ax+5$ 에서

$f'(x)=3x^2-6ax+3a$

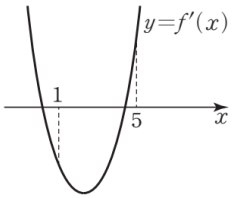
함수 $f(x)$ 가 $x<1$ 과 $1<x<5$ 에서 각각 극값을 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 $x<1$ 과 $1<x<5$ 에서 각각 실근을 하나씩 가져야 하므로 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

즉, $f'(1)<0,\ f'(5)>0$

$f'(1)=3-6a+3a<0\ \therefore\ a>1$

$f'(5)=75-30a+3a>0\ \therefore\ a<\dfrac{25}{9}$

따라서 $1<a<\dfrac{25}{9}$ 이므로 정수 a 의 값은 2 이다.



15 정답 ②

$f(x)=x^3-2ax^2+4ax-3$ 에서

$f'(x)=3x^2-4ax+4a$

함수 $f(x)$ 가 열린구간 $(-2,\ 1)$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 $-2<x<1$ 에서 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

즉, 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

(i) 방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이차방정식 $3x^2-4ax+4a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\dfrac{D}{4}=4a^2-12a=4a(a-3)>0$

$\therefore\ a<0$ 또는 $a>3$

(ii) $f'(-2)>0,\ f'(1)>0$

$f'(-2)=12+8a+4a>0\ \therefore\ a>-1$

$f'(1)=3>0$

(iii) 이차함수 $y=f'(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은

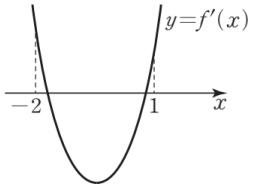
$f'(x)=3x^2-4ax+4a=3\left(x-\dfrac{2}{3}a\right)^2-\dfrac{4a^2}{3}+4a$

에서 $x=\dfrac{2}{3}a$ 이므로

$-2<\dfrac{2}{3}a<1\ \therefore\ -3<a<\dfrac{3}{2}$

(i)~(iii)에 의하여 $-1<a<0$ 이므로 $\alpha=-1,\ \beta=0$

$\therefore\ \beta-\alpha=0-(-1)=1$



해설 SOLUTIONS

16 정답 ②

$f(x) = -x^4 + 4x^3 - 2(a-4)x^2 - 4ax$ 에서
$f'(x) = -4x^3 + 12x^2 - 4(a-4)x - 4a$
사차함수 $f(x)$ 가 극댓값만을 가지려면 삼차방정식 $f'(x) = 0$ 이 한 실근과 두 허근을 갖거나 한 실근과 중근 또는 삼중근을 가져야 한다.
$f'(x) = 0$ 에서 $-4x^3 + 12x^2 - 4(a-4)x - 4a = 0$
$-4(x+1)(x^2 - 4x + a) = 0$
$\therefore\ x = -1$ 또는 $x^2 - 4x + a = 0$
(i) 삼차방정식 $f'(x) = 0$ 이 한 실근과 두 허근을 가질 때
이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 이 두 허근을 가져야 하므로 판별식을 D_1 이라 하면
$\frac{D_1}{4} = (-2)^2 - a < 0\ \therefore\ a > 4$
(ii) 삼차방정식 $f'(x) = 0$ 이 한 실근과 중근을 가질 때
이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 이 $x = -1$ 을 근으로 가지거나 $x = -1$ 이 아닌 실수를 중근으로 가져야 한다.
① 이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 이 $x = -1$ 을 근으로 가질 때
$1 + 4 + a = 0\ \therefore\ a = -5$
② 이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 이 $x = -1$ 이 아닌 실수를 중근으로 가질 때
이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면
$\frac{D_2}{4} = (-2)^2 - a = 0\ \therefore\ a = 4$
(i), (ii)에 의하여 실수 a 의 값의 범위는
$a = -5$ 또는 $a \geq 4$
따라서 양수 a 의 최솟값은 4

17 정답 9

$f(x) = 3x^4 - ax^3 + 6x^2 + 4$ 에서
$f'(x) = 12x^3 - 3ax^2 + 12x$
사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가지려면 방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.
$f'(x) = 0$ 에서 $12x^3 - 3ax^2 + 12x = 0$
$3x(4x^2 - ax + 4) = 0$
$\therefore\ x = 0$ 또는 $4x^2 - ax + 4 = 0$
$x = 0$ 은 이차방정식 $4x^2 - ax + 4 = 0$ 의 근이 아니므로 방정식 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면 이차방정식 $4x^2 - ax + 4 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
이차방정식 $4x^2 - ax + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
$D = a^2 - 64 > 0$
$\therefore\ a < -8$ 또는 $a > 8$
따라서 자연수 a 의 최솟값은 9

18 정답 ③

$f(x) = -3x^4 + 8x^3 - 6ax^2 - 4$ 에서
$f'(x) = -12x^3 + 24x^2 - 12ax$
사차함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 가지려면 방정식 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.
$f'(x) = 0$ 에서 $-12x^3 + 24x^2 - 12ax = 0$
$-12x(x^2 - 2x + a) = 0$
$\therefore\ x = 0$ 또는 $x^2 - 2x + a = 0$
즉, 이차방정식 $x^2 - 2x + a = 0$ 은 0 이 아닌 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.
$x = 0$ 이 이차방정식 $x^2 - 2x + a = 0$ 의 실근이 아니므로
$a \neq 0$ ····· ㉠
이차방정식 $x^2 - 2x + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면
$\frac{D}{4} = (-1)^2 - a > 0\ \therefore\ a < 1$ ····· ㉡
㉠, ㉡에 의하여 함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는
$a < 0$ 또는 $0 < a < 1$

해설 SOLUTIONS

19 정답 ①

$f(x)=\frac{1}{2}x^4+\frac{2}{3}x^3+(a-2)x^2-2ax$ 에서
$f'(x)=2x^3+2x^2+2(a-2)x-2a$
사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않으려면 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 한 실근과 두 허근을 갖거나 한 실근과 중근을 갖거나 삼중근을 가져야 한다.
$f'(x)=0$ 에서 $2x^3+2x^2+2(a-2)x-2a=0$
$2(x-1)(x^2+2x+a)=0$
$\therefore\ x=1$ 또는 $x^2+2x+a=0$
(i) 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 한 실근과 두 허근을 가질 때
이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 이 두 허근을 가져야 하므로 판별식을 D_1 이라 하면
$\frac{D_1}{4}=1^2-a<0\ \therefore\ a>1$
(ii) 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 한 실근과 중근을 가질 때
이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 이 $x=1$ 을 근으로 갖거나 $x=1$ 이 아닌 실수를 중근으로 가져야 한다.
① 이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 이 $x=1$ 을 근으로 가질 때
$1+2+a=0\ \therefore\ a=-3$
② 이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 이 $x=1$ 이 아닌 실수를 중근으로 가질 때
이차방정식 $x^2+2x+a=0$ 의 판별식을 D_2 라 하면
$\frac{D_2}{4}=1^2-a=0\ \therefore\ a=1$
(i), (ii)에 의하여 실수 a 의 값의 범위는
$a=-3$ 또는 $a\geq 1$
따라서 실수 a 의 최솟값은 -3

20 정답 ③

$f(x)=x^3-3x^2-9x+8$ 에서
$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=3$
닫힌구간 $[-2,\ 4]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$	4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	6	↗	13	↘	-19	↗	-12

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 최댓값 $M=13$,
$x=3$ 에서 최솟값 $m=-19$ 를 가지므로
$M+m=13+(-19)=-6$

21 정답 54

$x^2-4x+2=t$ 라 하면
$t=x^2-4x+2=(x-2)^2-2$
$0\leq x\leq 3$ 에서 $-2\leq (x-2)^2-2\leq 2$ 이므로
$-2\leq t\leq 2$
$f(t)=t^3-6t^2-15t+8$ 에서
$f'(t)=3t^2-12t-15=3(t+1)(t-5)$
$f'(t)=0$ 에서 $t=-1$ ($\because\ -2\leq t\leq 2$)
$-2\leq t\leq 2$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	2
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
$f(t)$	6	↗	16	↘	-38

따라서 함수 $f(t)$ 는 $t=-1$ 에서 최댓값 $M=16$,
$t=2$ 에서 최솟값 $m=-38$ 을 가지므로
$M-m=16-(-38)=54$

22 정답 32

$f(x)=x^4-6x^2-8x+5$ 에서
$f'(x)=4x^3-12x-8$
$=4(x^3-3x-2)$
$=4(x+1)^2(x-2)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=2$
닫힌구간 $[-2,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	13	↘	8	↘	-19	↗	8

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 최댓값 13,
$x=2$ 에서 최솟값 -19 를 가지므로 최댓값과 최솟값의 차는
$13-(-19)=32$

해설 SOLUTIONS

23 정답 ③

$g(x) = -x^2 + 4 \le 4$ 이므로 $g(x) = t$ 라 하면 $t \le 4$

$(f \circ g)(x) = f(t) = t^3 - 12t + 4 \ (t \le 4)$

$f'(t) = 3t^2 - 12$ 이므로 $f'(t) = 0$ 에서

$3t^2 - 12 = 0,\ 3(t+2)(t-2) = 0$

$\therefore\ t = -2$ 또는 $t = 2$

$t \le 4$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$	4
$f'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(t)$	↗	20	↘	-12	↗	20

따라서 함수 $f(t)$ 는 $t = -2$ 또는 $t = 4$ 에서 최댓값 20 을 가지므로 함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값은 20

24 정답 32

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a$ 에서

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = 1$

닫힌구간 $[-4,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-4	$\cdots$	-3	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$a+20$	↗	$a+27$	↘	$a-5$	↗	$a+2$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -3$ 에서 최댓값 $a + 27$,

$x = 1$ 에서 최솟값 $a - 5$ 를 갖는다.

이때 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0 이므로

$a - 5 = 0\ \therefore\ a = 5$

따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은

$a + 27 = 32$

25 정답 ③

$f(x) = ax^3 - 3ax^2 + b$ 에서

$f'(x) = 3ax^2 - 6ax = 3ax(x-2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

닫힌구간 $[0,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	b	↘	$b-4a$	↗	b

따라서 $a > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 또는 $x = 3$ 에서 최댓값 b, $x = 2$ 에서 최솟값 $b - 4a$ 를 갖는다.

이때 최댓값이 5, 최솟값이 1 이므로

$b = 5,\ b - 4a = 1\ \therefore\ a = 1,\ b = 5$

따라서 구하는 값은

$a + b = 1 + 5 = 6$

26 정답 ②

$f(x) = x^4 - 8x^2 + a$ 에서

$f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x+2)(x-2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 0$ 또는 $x = 2$

$-3 \le x \le 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-3	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$	3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$a+9$	↘	$a-16$	↗	a	↘	$a-16$	↗	$a+9$

따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $x = -3$ 또는 $x = 3$ 에서 $a + 9$, 최솟값은 $x = -2$ 또는 $x = 2$ 에서 $a - 16$ 을 갖는다.

이때 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 11 이므로

$(a+9) + (a-16) = 11$

$2a - 7 = 11,\ 2a = 18$

$\therefore\ a = 9$

해설 SOLUTIONS

27 정답 1

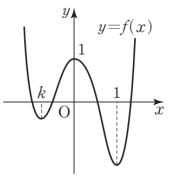
$f(x)=x^3+3kx^2-9k^2x$ 에서
$f'(x)=3x^2+6kx-9k^2=3(x-k)(x+3k)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=k$ ($\because\ x\geq 0,\ k>0$)
$x\geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

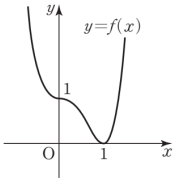
x	0	$\cdots$	k	$\cdots$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	0	↘	$-5k^3$	↗

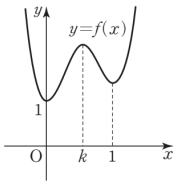
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0,\ 1]$ 에서 최솟값 $-5k^2$ 을 가지므로
(i) $0<k\leq 1$ 일 때
함수 $f(x)$ 는 $x=k$ 에서 최소이므로
$-5k^3=-5k^2$
$k^2(k-1)=0\ \therefore\ k=1$
(ii) $k>1$ 일 때
함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최소이므로
$f(1)=1+3k-9k^2=-5k^2$
$4k^2-3k-1=0,\ (4k+1)(k-1)=0$
$\therefore\ k=-\dfrac{1}{4}$ 또는 $k=1$
이때 $k>1$ 을 만족시키는 k 의 값은 존재하지 않는다.
(i), (ii)에 의하여 양수 k 의 값은 1

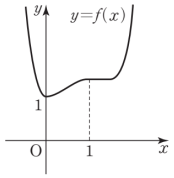
28 정답 3

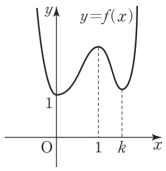
$f(x)=3x^4-4(k+1)x^3+6kx^2+1$ 에서
$f'(x)=12x^3-12(k+1)x^2+12kx$
$=12x\left\{x^2-(k+1)x+k\right\}$
$=12x(x-1)(x-k)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=k$
k 의 값의 범위에 따라 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.

① $k<0$ 

② $k=0$ 

③ $0<k<1$ 

④ $k=1$ 

⑤ $k>1$ 

이때 $f(0)=1$ 이므로 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0,\ 2]$ 에서 최솟값 1 을 가지려면
③ $0<k<1$ 일 때, ④ $k=1$ 일 때, ⑤ $k>1$ 일 때
이어야 한다.
(i) $0<k<1$ 일 때
그림에서 $f(1)\geq 1$ 이어야 하므로
$f(1)=2k\geq 1\ \therefore\ k\geq\dfrac{1}{2}$
$0<k<1$ 이므로 $\dfrac{1}{2}\leq k<1$
(ii) $k=1$ 일 때
그림에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(0)=1$ 이다.

해설 SOLUTIONS

28 이어서

(iii) $k>1$ 일 때

$1<k\le 2$ 이면 닫힌구간 $[0,\ 2]$ 에서 극소인 $f(k)\ge 1$ 이어야 하므로

$f(k)=-k^4+2k^3+1\ge 1$

$k^4-2k^3\le 0,\ k^3(k-2)\le 0$

$\therefore\ k\le 2,$ 즉 $1<k\le 2$

$k>2$ 이면 닫힌구간 $[0,\ 2]$ 에서 $f(x)$ 는 $0\le x\le 1$ 에서 증가, $1\le x\le 2$ 에서 감소하므로 $f(2)=17-8k<1$ 이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $1<k\le 2$

(i)~(iii)에 의하여 $\frac{1}{2}\le k\le 2$

따라서 모든 정수 k 의 값의 합은

$1+2=3$

29 정답 128

잘라 내는 정사각형의 한 변의 길이를 x 라 하면 $12-2x>0$ 이므로 $0<x<6$

상자의 밑면은 한 변의 길이가 $12-2x$ 인 정사각형이고 높이는 x 이므로 부피를 $V(x)$ 라 하면

$V(x)=x(12-2x)^2=4x^3-48x^2+144x$ 에서

$V'(x)=12x^2-96x+144=12(x-2)(x-6)$

$V'(x)=0$ 에서 $x=2$ $(\because\ 0<x<6)$

$0<x<6$ 에서 함수 $V\,(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	$\cdots$	2	$\cdots$	(6)
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V\,(x)$		↗	128	↘	

따라서 $V\,(x)$ 는 $x=2$ 에서 최대이므로 상자의 부피의 최댓값은

$V\,(2)=2\times 8\times 8=128$

30 정답 32

곡선 $y=-x^2+9$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$-x^2+9=0,\ x^2=9$

$\therefore\ x=-3$ 또는 $x=3$

즉, $\mathrm{A}(-3,\ 0),\ \mathrm{B}(3,\ 0)$

$0<t<3$ 인 실수 t 에 대하여 점 C 의 좌표를 $(t,\ -t^2+9)$ 라 하면 점 D 의 좌표는 $(-t,\ -t^2+9)$

사다리꼴 ABCD 의 넓이를 $f(t)$ 라 하면

$f(t)=\frac{1}{2}(6+2t)(-t^2+9)$

$=-t^3-3t^2+9t+27\ (0<t<3)$

$f'(t)=-3t^2-6t+9$ 이므로 $f'(t)=0$ 에서

$-3t^2-6t+9=0,\ -3(t+3)(t-1)=0$

$\therefore\ t=-3$ 또는 $t=1$

$0<t<3$ 에서 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$	(3)
$f'(t)$		$+$	0	$-$	
$f(t)$		↗	32	↘	

함수 $f(t)$ 는 $t=1$ 에서 최댓값 32 를 가지므로 사다리꼴 ABCD 의 넓이의 최댓값은 32

해설 SOLUTIONS

31 정답 ③

원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r, 높이를 x 라 하면
$r+x=24 \ \therefore \ r=24-x$
$r=24-x>0$ 이므로 $0<x<24$
원기둥의 부피를 $V(x)$ 라 하면
$V(x)=\pi r^2 x$
$=\pi(24-x)^2 x$
$=\pi(x^3-48x^2+576x)$
이므로
$V'(x)=\pi(3x^2-96x+576)$
$=3\pi(x-8)(x-24)$
$V'(x)=0$ 에서 $x=8$ ($\because \ 0<x<24$)
$0<x<24$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	$\cdots$	8	$\cdots$	(24)
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$		↗	최대	↘	

따라서 함수 $V(x)$ 는 $x=8$ 에서 최대이므로
원기둥의 부피가 최대일 때 원기둥의 높이는 8 이다.

32 정답 ④

커피 가격을 $10x$ 원 올릴 때마다 하루 판매량이 x^2 잔씩 감소하므로 하루 판매 금액을 $f(x)$ ($x \geq 0$) 이라 하면
$f(x)=(2000+10x)(9200-x^2)$
$=-10x^3-2000x^2+92000x+18400000$
이므로
$f'(x)=-30x^2-4000x+92000$
$=-10(3x^2+400x-9200)$
$=-10(3x+460)(x-20)$
$f'(x)=0$ 에서 $x=20$ ($\because \ x \geq 0$)
$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	20	$\cdots$
$f'(x)$		$+$	0	$-$
$f(x)$		↗	최대	↘

함수 $f(x)$ 는 $x=20$ 일 때 하루 판매 금액이 최대이므로
$a=20$
이때의 커피 한 잔당 가격은
$b=2000+10a=2000+200=2200$
따라서 구하는 값은
$a+b=20+2200=2220$

해설 SOLUTIONS

33 정답 5

$\mathrm{A}(t,\ t^3-3t^2+5)$ 이므로 점 H 의 좌표는 $(t,\ 0)$

삼각형 OHA 의 넓이 $S(t)$ 는

$S(t)=\dfrac{1}{2}\times t\times(t^3-3t^2+5)$

$=\dfrac{1}{2}t^4-\dfrac{3}{2}t^3+\dfrac{5}{2}t\ (0<t<2)$

$S'(t)=2t^3-\dfrac{9}{2}t^2+\dfrac{5}{2}$ 이므로 $S'(t)=0$ 에서

$4t^3-9t^2+5=0,\ (t-1)(4t^2-5t-5)=0$

$\therefore\ t=1$ 또는 $4t^2-5t-5=0$ ……㉠

이때 $4t^2-5t-5=0$ 에서 $t=\dfrac{5\pm\sqrt{105}}{8}$ 이므로

$\alpha=\dfrac{5-\sqrt{105}}{8},\ \beta=\dfrac{5+\sqrt{105}}{8}$ 이라 하면 $\alpha<0,$

$1<\beta<2$

㉠에서 $t=1$ 또는 $t=\beta\ (\because\ 0<t<2)$

$0<t<2$ 에서 함수 $S(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	(0)	$\cdots$	1	$\cdots$	β	$\cdots$	(2)
$S'(t)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$S(t)$		↗	$\dfrac{3}{2}$	↘	$S(\beta)$	↗	

이때 $S(2)=1$ 이므로 함수 $S(t)$ 는 $t=1$ 에서 최댓값 $\dfrac{3}{2}$ 을 갖는다.

따라서 $p=2,\ q=3$ 이므로

$p+q=5$

34 정답 ②

꼭짓점으로부터 거리가 $x\ \left(0<x<\dfrac{a}{2}\right)$ 인 부분까지 자른다고 하면 상자의 밑면은 한 변의 길이가 $a-2x$ 인 정삼각형이므로

넓이는 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}(a-2x)^2$

한편, 상자의 높이를 h 라 하면

$h=x\tan 30^\circ=\dfrac{x}{\sqrt{3}}$

상자의 부피를 $V(x)$ 라 하면

$V(x)=\dfrac{\sqrt{3}}{4}(a-2x)^2\times\dfrac{x}{\sqrt{3}}$

$=x^3-ax^2+\dfrac{a^2}{4}x$

이므로

$V'(x)=3x^2-2ax+\dfrac{a^2}{4}=\left(3x-\dfrac{a}{2}\right)\left(x-\dfrac{a}{2}\right)$

$V'(x)=0$ 에서 $x=\dfrac{a}{6}\ \left(\because\ 0<x<\dfrac{a}{2}\right)$

$0<x<\dfrac{a}{2}$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	$\cdots$	$\dfrac{a}{6}$	$\cdots$	$\left(\dfrac{a}{2}\right)$
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$		↗	최대	↘	

따라서 함수 $V(x)$ 는 $x=\dfrac{a}{6}$ 에서 최대이므로

$V\left(\dfrac{a}{6}\right)=\left(\dfrac{a}{6}\right)^3-a\times\left(\dfrac{a}{6}\right)^2+\dfrac{a^2}{4}\times\dfrac{a}{6}$

$=\dfrac{a^3}{216}-\dfrac{a^3}{36}+\dfrac{a^3}{24}=\dfrac{a^3}{54}$

이때 부피의 최댓값이 $\dfrac{4\sqrt{3}}{9}$ 이므로

$\dfrac{a^3}{54}=\dfrac{4\sqrt{3}}{9},\ a^3=24\sqrt{3}=\left(2\sqrt{3}\right)^3$

$\therefore\ a=2\sqrt{3}$

